Схема данных

Полная ER-модель — architecture/er-model.md (и `er.mmd`, `er-model.pdf`). Здесь — владение данными и правила.

Бизнес-модель

```
University ──┐
             ├──► Interaction ──► WorkflowStage
ITProduct  ──┘        │
ITDirection ── ITProduct    ├── Action (задача со сроком)
                            └── Comment
```

`University`, `ITProduct`, `ITDirection` — справочники. `Interaction` — главная сущность: связка «вуз + продукт», перемещается по этапам.

Владелец данных

Домен	Кто пишет	Кто читает
Справочники (вузы, продукты, направления)	`api.directories`, только `admin`	все модули, отчёты
Этапы воркфлоу	`api.stages`, только `admin`	взаимодействия, отчёты
Взаимодействия, задачи, комментарии	`api.interactions`	отчёты, уведомления, аудит
Аудит	`middleware.audit`	администратор
Файлы	`services.file_storage` (S3/MinIO), в БД — ссылки	экспорт, PDF-руководства

Правила

1. **Лимит «не более 2 активных взаимодействий у вуза»** проверяется приложением. Ограничения схемы нет — это известное ограничение (см. аудит).
2. **Справочники не удаляются физически**, если на них есть ссылки: сначала деактивация.
3. **Кириллица в выгрузках** — сквозное требование: Excel-выгрузка проверяется тестом.
4. **Прод — PostgreSQL 16**, локально допустим SQLite; поведение SQLite-only изменений не считается достаточным.

Проверка

- Согласованность моделей и миграций — `make alembic-check`.
- Установка с нуля и повторное применение — `portability.yml` (`alembic-fresh`, `alembic-upgrade-path`).
- Восстановление копии — `portability.yml` (`backup-restore`).